

Algoritmi — Analiza Numerica

Tabel complet organizat pe cursuri

C1 — Aproximare funcții		
Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Formula lui Taylor	Aproximare locala prin polinom de grad n	Aprox
Aproximare Pade	Aproximare rationala $p(x)/q(x)$ dedusa din seria Taylor	Aprox
C2 — Erori si aritmetica in virgula flotanta		
Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
sin/cos cu reducere de argument	Reducere la interval mic inainte de evaluare	Stabil
Conditionarea ecuatiei algebrice	Sensibilitatea radacinilor la perturbatii ale coeficientilor	Analiza
C3-C5 — Sisteme liniare: metode directe		
Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Substitutie inainte / inapoi	A triunghiulara inf./sup. $O(n^2)$	Direct
Eliminare gaussiana → LU	A generala patrata $\sim 2/3 n^3$ operatii	Direct
Descompunere LUP	A generala + pivotare partiala stabila numeric	Direct
Descompunere Cholesky	A simetrica/hermitian pozitiv definita $\sim 1/3 n^3$, de 2x mai rapid decat LU	Direct
Algoritmul lui Thomas	A tridiagonala $O(n)$, optimal	Special
LU sparse / spdiags	A rara sau banda memorie proportionala cu $nnz(A)$	Special
C5 — Sisteme liniare: metode iterative		
Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Jacobi	A diagonal dominanta; actualizare simultana a tuturor componentelor	Iterativ
Gauss-Seidel	A diagonal dominanta; foloseste valorile noi imediat (mai rapid)	Iterativ
SOR (relaxare succesiva)	A pozitiv definita, $0 < \omega < 2$; omega optim din $\rho(T_J)$	Iterativ
Rafinare iterativa	Orice A; imbunatateste precizia solutiei obtinute direct	Iterativ
C6 — Interpolare		
Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Lagrange clasic	Polinom prin n+1 puncte via polinoame fundamentale l_i	Interp
Lagrange baricentric	Forma stabila numerica a Lagrange; evita fenomenul Runge	Interp
Newton (diferente divizate)	Tabela triunghiulara; usor de actualizat cu un nod nou	Interp

Hermite — metoda lui Powell	Interpoleaza f si f' ; noduri duble in tabela Newton	Interp
Spline cubic complet	Conditii la capete: $s'(a)=f'(a)$, $s'(b)=f'(b)$	Spline
Spline cu derivate secunde	Conditii la capete: $s''(a)$ si $s''(b)$ date	Spline
Spline natural	$s''(a) = s''(b) = 0$	Spline
Spline de Boor (B-spline)	Baza locala; stabila numeric; evaluare eficienta	Spline

C7 — Aproximare (cele mai mici patrate)

Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
CMMP discreta	Minimizare $\sum(f(x_i)-p(x_i))^2$; sistem normal $X'Xc = X'y$	Aprox
CMMP continua (polinoame Cebisev)	Minimizare $\int (f-p)^2 w \, dx$; ortogonalitate	Aprox

C8 — Integrare numerica

Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Trapez / Simpson (Newton-Cotes)	Integrare polinom de interpolare pe noduri echidistante	NC
Romberg	Extrapolarea Richardson a trapezului; tabela $R(k,j)$	NC
Cuadratura adaptiva (adquad2)	Subdivide intervalul unde eroarea locala depaseste pragul	Adaptiv

C8 — Cuadraturi de tip Gauss

Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Gauss-Legendre	$w = 1$, interval $[-1, 1]$; noduri = radacini Legendre	Gauss
Gauss-Cebisev #1	$w = 1/\sqrt{1-x^2}$, interval $[-1, 1]$	Gauss
Gauss-Cebisev #2	$w = \sqrt{1-x^2}$, interval $[-1, 1]$	Gauss
Gauss-Laguerre	$w = e^{-x}$, interval $[0, +\infty)$	Gauss
Gauss-Hermite	$w = e^{-x^2}$, interval $(-\infty, +\infty)$	Gauss
Gauss-Jacobi	$w = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta$, interval $[-1, 1]$	Gauss

C9 — Ecuatii neliniare

Algoritmul	Descriere / conditii	Tip
Metoda secantei	Convergenta superlineara (~ 1.618); nu necesita derivata	Neliniar
Newton (scalar)	Convergenta patratica; necesita $f'(x)$	Neliniar
Newton (sisteme neliniare)	Convergenta patratica; necesita jacobian $J(x)$	Neliniar
Metoda aproximatiilor succesive	Convergenta liniara; $x = g(x)$ cu $ g' < 1$	Neliniar